

스마트팜 시스템 데이터 흐름 및 아키텍처 가이드

이 문서는 라즈베리파이4, 백엔드 서버, AI 분석 서버 간의 상호작용 및 데이터 처리 주기를 정의합니다.

1. 데이터 소스: 라즈베리파이 4 (Edge)

[센서 및 수질 분석]

- **실시간 모니터링 (5초):**
 - 센서 데이터 수집 및 LGBM 기반 수질 분석 수행.
 - 백엔드로 즉시 전송 (실시간 대시보드용).
- **데이터 로깅 (15분):**
 - 15분 주기로 센서 데이터 및 수질 분석 결과 백엔드 전송 (DB 저장용).
 - **예외 처리:** 수질 이상 수치 발생 시 15분을 기다리지 않고 즉시 백엔드 전송.

[카메라 및 모니터링]

- **스냅샷 (5분):** 실시간 화면 갱신용 사진 촬영 및 전송.
- **정밀 분석 (24시간):** AI 작물 분석 및 히스토리 저장용 고화질 사진 전송.

[제어]

- **액추에이터:** 제어 로직 실행 시 즉시 백엔드로 제어 로그(동작 종류, 이유 등) 전송.

2. 컨트롤 타워: 백엔드 서버 (Node.js)

[데이터 중계 및 저장]

- **실시간 중계 (5초):** 수신된 센서 데이터를 DB 저장 없이 소켓(Socket.io)을 통해 프론트엔드로 즉시 브로드캐스트.
- **로그 저장:**
 - 5분(또는 15분) 주기로 들어오는 센서 데이터 및 사진을 DB에 저장.
 - 24시간마다 일일 평균 센서 데이터를 산출하여 DB 저장 및 AI 서버/프론트엔드 전송.
- **알림 시스템:** 액추에이터 동작 로그 및 수질 이상치 수신 시 프론트엔드 대시보드로 즉시 알림(Push) 전송.

[지능형 리포트 생성]

- **LLM 통합 분석:** DB에 저장된 **[수질 분석 결과 + 일 평균 환경 데이터 + AI 작물 분석 결과]**를 취합하여 LLM(Gemini)을 통해 한줄평, 일일리포트, 주간리포트 생성 및 저장/전송.

3. 분석 엔진: AI 서버 (Python/FastAPI)

[작물 분석 루프 (24시간)]

- **데이터 수신:** 백엔드로부터 24시간 주기 사진과 일 평균 센서 데이터를 수신.
- **모델 실행:**
 - **YOLOv8n-seg:** 작물 영역 분할 및 크기 측정.
 - **LGBM:** 환경 데이터와 결합하여 작물 상태/성장률 분석.
- **결과 회신:** 산출된 분석 데이터를 백엔드로 전송하여 ai_results_crops 테이블에 저장 유도.

4. 사용자 인터페이스: 프론트엔드 (Dashboard)

- **실시간 뷰:** 5초 주기 센서 수치 및 5분 주기 모니터링 사진 표시.
- **분석 뷰:** AI가 생성한 일일/주간 리포트 및 작물 성장 그래프 표시.
- **알림 센터:** 시스템 이상 및 액추에이터 작동 상태 실시간 팝업 알림.

 주기 요약 표

구분	주기	대상	목적	DB 저장 여부
센서/수질	5초	전체 데이터	실시간 모니터링	X (로그 제외)
사진	5분	최신 스냅샷	실시간 화면 확인	O (Modules 테이블)
센서 로그	15분	수질/센서	데이터 기록	O (Sensor_logs)
종합 분석	24시간	사진/평균데이터	AI 작물 분석 & 리포트	O (Crops/Reports)
이상 상황	즉시	수질/제어	즉각 대응 및 알림	O (Logs)